

Elementare Gleichungen - Aufgaben

Alexander Roux - bearbeitet von Jakob Janzen

4. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Aufgaben	1
I.	Löse die folgenden Gleichungen:	1
2	Negative Zahlen	2
2.1	Aufgaben zu Kapitel 2.1 bis 2.3	
	- Was sind negative Zahlen?	
	- Negative Zahlen im Alltag	
	- Addition mit negativen Zahlen	2
I.	Berechne die folgenden Summen:	2
II.	Addiere die benachbarten Zahlen und schreibe das Ergebnis darüber. Mit- hilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.	4
2.2	Aufgaben zu Kapitel 2.4	
	- Subtraktion mit negativen Zahlen	4
I.	Berechne die folgenden Differenzen:	4
II.	Subtrahiere die benachbarten Zahlen (linke Zahl minus rechte Zahl) und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man er- kennen, ob man richtig gerechnet hat.	6
2.3	Aufgaben zu Kapitel 2.5	
	- Verschmelzung von Addition und Subtraktion	7
I.	Berechne die folgenden Summen/Differenzen:	7
2.4	Aufgaben zu Kapitel 2.6 bis 2.8	
	- Addition und Subtraktion mehrerer Zahlen	
	- Klammern subtrahieren und addieren	
	- Beispiele zur Addition und Subtraktion	8
I.	Berechne die folgenden Summen/Differenzen:	8
II.	Berechne die folgenden Summen/Differenzen:	9
III.	Berechne:	10
IV.	Schreibe übersichtlich und berechne:	10
2.5	Aufgaben zu Kapitel 2.9 bis 2.10	
	- Multiplikation mit negativen Zahlen	
	- Division zweier Zahlen	11
I.	Berechne:	11
II.	Berechne:	12
2.6	Aufgaben zu Kapitel 2.11	
	- Potenzen	13
I.	Berechne:	13

II.	Berechne:	13
2.7	Aufgaben zu Kapitel 2.12	
-	Wissenschaftliche Notation von Zahlen	14
I.	Berechne:	14
II.	Schreibe in wissenschaftlicher Notation:	14
3	Buchstabenrechnung	15
3.1	Aufgaben zu Kapitel 3.1	
-	Addition und Subtraktion von Buchstaben	15
I.	Berechne:	15
II.	Berechne:	15
III.	Berechne:	16
IV.	Berechne:	16
3.2	Aufgaben zu Kapitel 3.2 bis 3.4	
-	Reine Multiplikation von Buchstaben	
-	Multiplikation von Summen und Differenzen	
-	Gemischte Beispiele	16
I.	Multipliziere aus:	16
II.	Multipliziere aus:	17
III.	Multipliziere aus:	18
IV.	Multipliziere aus:	18
V.	Multipliziere aus:	19
VI.	Multipliziere aus:	20
3.3	Aufgaben zu Kapitel 3.5 und 3.6	
-	Die binomischen Formeln	
-	Anwendungsbeispiele für die 1. und 2. binomische Formel	20
I.	Benutze die <i>binomische Formeln</i> :	20
II.	Berechne:	21
III.	Vereinfache mithilfe der <i>binomischen Formeln</i> :	21
IV.	Berechne mithilfe der <i>binomische Formeln</i> :	21
3.4	Aufgaben zu Kapitel 3.7	
-	Anwendungsbeispiele für 3. binomische Formel	21
I.	Benutze die <i>dritte binomische Formel</i> :	21
II.	Berechne:	22
III.	Vereinfache mithilfe der <i>binomischen Formeln</i> :	22
IV.	Berechne mithilfe der <i>dritten binomischen Formel</i> :	22
4	Gleichungen	23
4.1	Aufgaben zu Kapitel 4.1 bis 4.2	
-	Die Methode	
-	Beispiele	23
I.	Löse die Aufgaben aus Kapitel 1 und mache die Probe.	23
II.	Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.	23
III.	Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.	25
IV.	Wenn man eine Zahl mit 11 malnimmt und dann 18 addiert, bekommt man 150. Welche Zahl ist es?	27
V.	Wenn man eine Zahl mit 13 malnimmt und dann 9 addiert oder wenn man die Zahl mit 9 malnimmt und dann 85 addiert, kommt dasselbe heraus. Welche Zahl ist es?	27
VI.	Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.	27

VII.	Löse die folgenden Gleichungen:	30
VIII.	Löse die folgenden Gleichungen:	31
IX.	Ich denke mir eine Zahl. Wenn ich sie mit 5 multipliziere und dann 16 addiere, so erhalte ich 101. Welche Zahl ist es?	32
X.	Wenn man eine Zahl mit 7 multipliziert und dann 35 addiert, erhält man 63. Welche Zahl ist es?	32
XI.	Eine Zahl wird mit 8 multipliziert, dann wird 27 subtrahiert, und das ergibt 69. Welche Zahl ist es?	32
XII.	Wenn man eine Zahl mit -6 multipliziert und dann 58 subtrahiert, erhält man 50. Welche Zahl ist es?	33
XIII.	Wenn man das Vierfache einer Zahl um 1 vermindert, so bekommt man 146 abzüglich des Dreifachen der Zahl. Welche Zahl ist es?	33
XIV.	Wenn man die Summe des Doppelten einer Zahl und 5 vervierfacht, ergibt sich 92. Welche Zahl ist es?	33
XV.	Löse die folgenden Gleichungen.	33
4.2	Aufgaben zu Kapitel 4.3	
-	Addition von Brüchen mit Hilfe von Gleichungen	34
I.	Berechne die folgenden Summen und Differenzen von Brüchen mithilfe von Gleichungen:	34

1 Einführung

1.1 Aufgaben

I. Löse die folgenden Gleichungen:

1. Löse die Gleichung $2x + 4 = 18$.

$$\begin{array}{rcl} 2x + 4 = 18 & | & - 4 \\ 2x = 14 & | & : 2 \\ x = \mathbf{7} & & \\ 2 \cdot 7 + 4 = 14 + 4 = 18 & & \end{array}$$

2. Löse die Gleichung $6x + 3 = 33$.

$$\begin{array}{rcl} 6x + 3 = 33 & | & - 3 \\ 6x = 30 & | & : 6 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 6 \cdot 5 + 3 = 30 + 3 = 33 & & \end{array}$$

3. Löse die Gleichung $5x + 8 = 13$.

$$\begin{array}{rcl} 5x + 8 = 13 & | & - 8 \\ 5x = 5 & | & : 5 \\ x = \mathbf{1} & & \\ 5 \cdot 1 + 8 = 5 + 8 = 13 & & \end{array}$$

4. Löse die Gleichung $3x + 9 = 18$.

$$\begin{array}{rcl} 3x + 9 = 18 & | & - 9 \\ 3x = 9 & | & : 3 \\ x = \mathbf{3} & & \\ 3 \cdot 3 + 9 = 9 + 9 = 18 & & \end{array}$$

5. Löse die Gleichung $6x + 9 = 45$.

$$\begin{array}{rcl} 6x + 9 = 45 & | & - 9 \\ 6x = 36 & | & : 6 \\ x = \mathbf{6} & & \\ 6 \cdot 6 + 9 = 36 + 9 = 45 & & \end{array}$$

6. Löse die Gleichung $4x + 9 = 29$.

$$\begin{array}{rcl} 4x + 9 = 29 & | & - 9 \\ 4x = 20 & | & : 4 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 4 \cdot 5 + 9 = 20 + 9 = 29 & & \end{array}$$

7. Löse die Gleichung $7x + 4 = 25$.

$$\begin{array}{rcl} 7x + 4 = 25 & | & - 4 \\ 7x = 21 & | & : 7 \\ x = \mathbf{3} & & \\ 7 \cdot 3 + 4 = 21 + 4 = 25 & & \end{array}$$

8. Löse die Gleichung $2x + 7 = 11$.

$$\begin{array}{rcl} 2x + 7 = 11 & | & - 7 \\ 2x = 4 & | & : 2 \\ x = \mathbf{2} & & \\ 2 \cdot 2 + 7 = 4 + 7 = 11 & & \end{array}$$

9. Löse die Gleichung $4x + 8 = 36$.

$$\begin{array}{rcl} 4x + 8 = 36 & | & - 8 \\ 4x = 28 & | & : 4 \\ x = \mathbf{7} & & \\ 4 \cdot 7 + 8 = 28 + 8 = 36 & & \end{array}$$

10. Löse die Gleichung $6x + 4 = 46$.

$$\begin{array}{rcl} 6x + 4 = 46 & | & - 4 \\ 6x = 42 & | & : 6 \\ x = \mathbf{7} & & \\ 6 \cdot 7 + 4 = 42 + 4 = 46 & & \end{array}$$

2 Negative Zahlen

2.1 Aufgaben zu Kapitel 2.1 bis 2.3

- Was sind negative Zahlen?
- Negative Zahlen im Alltag
- Addition mit negativen Zahlen

I. Berechne die folgenden Summen:

1. $4 + (-3) = 4 - 3 = \mathbf{1}$
2. $5 + (-2) = 5 - 2 = \mathbf{3}$
3. $4 + (-6) = 4 - 6 = \mathbf{-2}$
4. $9 + (-7) = 9 - 7 = \mathbf{5}$
5. $8 + (-3) = 8 - 3 = \mathbf{5}$
6. $4 + (-17) = 4 - 17 = \mathbf{-13}$
7. $14 + (-5) = 14 - 5 = \mathbf{9}$

8. $1 + (-8) = 1 - 8 = -7$
9. $9 + (-12) = 9 - 12 = -3$
10. $7 + (-20) = 7 - 20 = -13$
11. $23 + (-12) = 23 - 12 = 11$
12. $33 + (-21) = 33 - 21 = 12$
13. $14 + (-6) = 14 - 6 = 8$
14. $25 + (-30) = 25 - 30 = -5$
15. $5 + (-9) = 5 - 9 = -4$
16. $17 + (-8) = 17 - 8 = 9$
17. $11 + (-18) = 11 - 18 = -7$
18. $17 + (-25) = 17 - 25 = -8$
19. $27 + (-6) = 27 - 6 = 21$
20. $13 + (-43) = 13 - 43 = -30$
21. $4 + (-1) = 4 - 1 = 3$
22. $-2 + 3 = 1$
23. $-2 + (-4) = -2 - 4 = -6$
24. $3 + (-5) = 3 - 5 = -2$
25. $-2 + 1 = -1$
26. $-5 + (-3) = -5 - 3 = -8$
27. $4 + (-5) = 4 - 5 = -1$
28. $-3 + (-4) = -3 - 4 = -7$
29. $-2 + (-7) = -2 - 7 = -9$
30. $2 + (-8) = 2 - 8 = -6$
31. $-1 + (-1) = -1 - 1 = -2$
32. $4 + (-7) = 4 - 7 = -3$
33. $-2 + (-3) = -2 - 3 = -5$
34. $-3 + 5 = 2$
35. $-3 + (-4) = -3 - 4 = -7$
36. $-1 + (-7) = -1 - 7 = -8$
37. $-3 + 4 = 1$

$$38. \ 2 + (-6) = 2 - 6 = -4$$

$$39. \ -3 + 2 = -1$$

$$40. \ -2 + (-8) = -2 - 8 = -10$$

$$41. \ 2 + (-2) = 2 - 2 = 0$$

$$42. \ -1 + 1 = 0$$

$$43. \ -3 + 3 = 0$$

$$44. \ 5 + (-5) = 5 - 5 = 0$$

$$45. \ -7 + 7 = 0$$

$$46. \ 13 + (-13) = 13 - 13 = 0$$

$$47. \ -8 + 8 = 0$$

$$48. \ 35 + (-35) = 35 - 35 = 0$$

II. Addiere die benachbarten Zahlen und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & -6 & & & \\ & & & & -4 & & -2 & \\ & & & -1 & -3 & & 1 & \\ a) & & 1 & -2 & -1 & & 2 & \\ & -2 & & 3 & -5 & & 4 & -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & -8 & & & \\ & & & & -1 & & -7 & \\ & & & 1 & -2 & & -5 & \\ b) & & 1,5 & -0,5 & -1,5 & & -3,5 & \\ & 3,5 & & -2 & 1,5 & & -3 & -0,5 \end{array}$$

2.2 Aufgaben zu Kapitel 2.4 - Subtraktion mit negativen Zahlen

I. Berechne die folgenden Differenzen:

$$1. \ 4 - 3 = 1$$

$$2. \ 8 - 5 = 3$$

$$3. \ 5 - 7 = -2$$

$$4. \ 10 - 7 = 3$$

5. $6 - 19 = -\mathbf{13}$
6. $13 - 5 = \mathbf{8}$
7. $2 - 9 = -\mathbf{7}$
8. $11 - 14 = -\mathbf{3}$
9. $6 - 30 = -\mathbf{24}$
10. $34 - 23 = \mathbf{11}$
11. $15 - 7 = \mathbf{8}$
12. $36 - 41 = -\mathbf{5}$
13. $4 - 8 = -\mathbf{4}$
14. $12 - 17 = -\mathbf{5}$
15. $18 - 26 = -\mathbf{8}$
16. $26 - 5 = \mathbf{21}$
17. $15 - 45 = -\mathbf{30}$
18. $-9 - (-2) = -9 + 2 = -\mathbf{7}$
19. $3 - (-2) = 3 + 2 = \mathbf{5}$
20. $-4 - (-1) = -4 + 1 = -\mathbf{3}$
21. $-2 - 3 = -\mathbf{5}$
22. $-2 - 4 = -\mathbf{6}$
23. $3 - (-5) = 3 + 5 = \mathbf{8}$
24. $-2 - 1 = -\mathbf{3}$
25. $-5 - 3 = -\mathbf{8}$
26. $-3 - (-4) = -3 + 4 = \mathbf{1}$
27. $-2 - (-4) = -2 + 4 = \mathbf{2}$
28. $-1 - (-1) = -1 + 1 = \mathbf{0}$
29. $4 - (-7) = 4 + 7 = \mathbf{11}$
30. $-2 - (-3) = -2 + 3 = \mathbf{1}$
31. $-3 - 5 = -\mathbf{8}$
32. $-3 - (-4) = -3 + 4 = \mathbf{1}$
33. $-1 - 7 = -\mathbf{8}$
34. $-3 - 4 = -\mathbf{7}$

$$35. \quad 2 - (-6) = 2 + 6 = \mathbf{8}$$

$$36. \quad -3 - 2 = \mathbf{-5}$$

$$37. \quad -2 - (-8) = -2 + 8 = \mathbf{6}$$

$$38. \quad -2 - 2 = \mathbf{-4}$$

$$39. \quad -1 - 1 = \mathbf{-2}$$

$$40. \quad 4 - (-4) = 4 + 4 = \mathbf{8}$$

$$41. \quad 7 - (-7) = 7 + 7 = \mathbf{14}$$

$$42. \quad 35 - (-35) = 35 + 35 = \mathbf{70}$$

$$43. \quad 3 - 5 = \mathbf{-2}$$

$$44. \quad -4 - 6 = \mathbf{-10}$$

$$45. \quad -9 - (-6) = -9 + 6 = \mathbf{-3}$$

$$46. \quad -4 - (-8) = -4 + 8 = \mathbf{4}$$

$$47. \quad 5 - (-4) = 5 + 4 = \mathbf{9}$$

$$48. \quad 4 - 7 = \mathbf{-3}$$

II. Subtrahiere die benachbarten Zahlen (linke Zahl minus rechte Zahl) und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.

a)

				-62				
			-30		32			
		-13		17		-15		
	-5		8		-9		6	
-2		3		-5		4		-2

b)

				32				
			17		-15			
		9		-8		7		
	5,5		-3,5		4,5		-2,5	
3,5		-2		1,5		-3		-0,5

2.3 Aufgaben zu Kapitel 2.5

- Verschmelzung von Addition und Subtraktion

I. Berechne die folgenden Summen/Differenzen:

1. $-27 + 8 = -19$
2. $-18 - 13 = -31$
3. $-28 - 1 = -29$
4. $-24 + 17 = -7$
5. $-7 - 12 = -19$
6. $-11 + 17 = 6$
7. $-21 + 15 = -6$
8. $17 - 15 = 2$
9. $-16 - 17 = -33$
10. $-29 + 7 = -22$
11. $-11 - 23 = -34$
12. $6 - 30 = -24$
13. $-5 + 2 = -3$
14. $2 - 11 = -9$
15. $11 - 26 = -15$
16. $-16 - 16 = -32$
17. $6 - 23 = -17$
18. $21 - 22 = -1$
19. $-28 - 13 = -41$
20. $29 - 22 = 7$
21. $5 - 16 = -11$
22. $-24 - 11 = -35$
23. $-7 - 5 = -12$
24. $-13 - 26 = -39$
25. $-1 - 12 = -13$
26. $-3 - 5 = -8$
27. $-21 + 8 = -13$
28. $-16 + 12 = -4$
29. $-6 - 1 = -7$
30. $-3 + 7 = 4$

2.4 Aufgaben zu Kapitel 2.6 bis 2.8

- Addition und Subtraktion mehrerer Zahlen
- Klammern subtrahieren und addieren
- Beispiele zur Addition und Subtraktion

I. Berechne die folgenden Summen/Differenzen:

1. $-1 + 5 - 3 = 4 - 3 = \mathbf{1}$
2. $1 - 5 - 3 = -4 - 3 = \mathbf{-7}$
3. $1 + 5 - 3 = 6 - 3 = \mathbf{3}$
4. $-1 - 5 - 3 = -6 - 3 = \mathbf{-9}$
5. $-1 + 5 + 3 = 4 + 3 = \mathbf{7}$
6. $1 - 5 + 3 = -4 + 3 = \mathbf{-1}$
7. $1 + 5 + 3 = 6 + 3 = \mathbf{9}$
8. $-1 - 5 + 3 = -6 + 3 = \mathbf{-3}$
9. $-2 + 7 + 4 = 5 + 4 = \mathbf{9}$
10. $-4 + 2 - 7 = -2 - 7 = \mathbf{-9}$
11. $-7 + 4 - 2 = -3 - 2 = \mathbf{-5}$
12. $-5 - 6 - 2 = -11 - 2 = \mathbf{-13}$
13. $2 - 6 - 3 = -4 - 3 = \mathbf{-7}$
14. $-4 - 1 + 4 = -5 + 4 = \mathbf{-1}$
15. $7 + 3 - 2 = 10 - 2 = \mathbf{8}$
16. $-2 + 7 + 1 = 5 + 1 = \mathbf{6}$
17. $1 - 4 + 5 = -3 + 5 = \mathbf{2}$
18. $-7 + 2 - 9 = -5 - 9 = \mathbf{-14}$
19. $-2 - 5 - 6 = -7 - 6 = \mathbf{-13}$
20. $1 - 5 - 8 = -4 - 8 = \mathbf{-12}$
21. $8 - 5 + 7 - 20 = 3 + 7 - 20 = 10 - 20 = \mathbf{-10}$
22. $-9 - 4 + 11 - 17 = -13 + 11 - 17 = -2 - 17 = \mathbf{-19}$

II. Berechne die folgenden Summen/Differenzen:

1. $-16 - 6 + 19 = -22 + 19 = -3$
2. $-5 + 15 + 2 - 13 + 9 = 10 + 2 - 13 + 9 = 12 - 13 + 9 = -1 + 9 = 8$
3. $-4 - 10 - 18 - 13 + 8 = -14 - 18 - 13 + 8 = -32 - 13 + 8 = -45 + 8 = -37$
4. $-18 - 6 - 7 - 9 + 15 = -24 - 7 - 9 + 15 = -31 - 9 + 15 = -40 + 15 = -25$
5. $-17 + 14 - 9 = -3 - 9 = -12$
6. $-20 - 1 + 3 = -21 + 3 = -18$
7. $16 - 12 + 13 - 29 = 4 + 13 - 29 = 17 - 29 = -12$
8. $-2 - 29 + 6 = -31 + 6 = -25$
9. $-17 + 14 - 9 = -3 - 9 = -12$
10. $-10 - 3 - 27 = -13 - 27 = -40$
11. $-19 - 13 + 5 - 1 - 24 = -32 + 5 - 1 - 24 = -27 - 1 - 24 = -28 - 24 = -52$
12. $-21 - 2 + 11 = -23 + 11 = -12$
13. $-25 - 4 + 13 = -29 + 13 = -16$
14. $-1 - 17 + 20 - 14 = -18 + 20 - 14 = 2 - 14 = -12$
15. $12 + 27 - 3 = 39 - 3 = 36$
16. $23 - 26 - 14 + 8 + 27 = -3 - 14 + 8 + 27 = -17 + 8 + 27 = -9 + 27 = 18$
17. $26 - 24 + 16 - 5 - 10 = 2 + 16 - 5 - 10 = 18 - 5 - 10 = 13 - 10 = 3$
18. $-6 + 13 - 11 = 7 - 11 = -4$
19. $17 - 7 + 8 = 10 + 8 = 18$
20. $-21 + 3 + 5 + 16 + 10 = -18 + 5 + 16 + 10 = -13 + 16 + 10 = 3 + 10 = 13$
21. $14 - 1 + 10 - 22 - 1 = 13 + 10 - 22 - 1 = 23 - 22 - 1 = 1 - 1 = 0$
22. $-6 - 11 + 17 - 12 + 13 = -17 + 17 - 12 + 13 = -12 + 13 = 1$
23. $6 + 29 - 13 = 35 - 13 = 22$
24. $-16 - 23 - 25 = -39 - 25 = -64$
25. $-18 + 9 - 20 = -9 - 20 = -29$
26. $-13 + 22 + 7 + 21 = 9 + 7 + 21 = 16 + 21 = 37$
27. $1 + 10 - 22 + 6 - 11 = 11 - 22 + 6 - 11 = -11 + 6 - 11 = -5 - 11 = -16$
28. $16 - 17 + 25 = -1 + 25 = 24$
29. $-5 - 29 - 8 - 23 = -34 - 8 - 23 = -42 - 23 = -65$
30. $-13 + 4 - 12 - 7 = -9 - 12 - 7 = -21 - 7 = -28$

III. Berechne:

1. $8 - (9 - 4) = 8 - 5 = \mathbf{3}$
2. $13 - (3 - 7) = 13 - (-4) = 13 + 4 = \mathbf{17}$
3. $12 - (-2 - 6) = 12 - (-8) = 12 + 8 = \mathbf{20}$
4. $7 - (-4 + 6) = 7 - 2 = \mathbf{5}$
5. $1 + (3 - 7) = 1 + (-4) = 1 - 4 = \mathbf{-3}$
6. $4 + (-3 - 7) = 4 + (-10) = 4 - 10 = \mathbf{-6}$
7. $0 - (8 - 3) = 0 - 5 = \mathbf{-5}$
8. $0 - (-4 - 9) = 0 - (-13) = \mathbf{13}$
9. $-(-2 + 6) = \mathbf{-4}$
10. $-(4 + 6) = \mathbf{-10}$
11. $-(5 - 12) = -(-7) = \mathbf{7}$
12. $-(-3 - 7) - (8 - 5) = -(-10) - 3 = 10 - 3 = \mathbf{7}$
13. $6 - (8 - 5) - 3 = 6 - 3 - 3 = 3 - 3 = \mathbf{0}$
14. $-(4 - 7) - (-3 - 2) = -(-3) - (-5) = 3 + 5 = \mathbf{8}$
15. $-(-3 + 7) + (8 - 5) + 3 = -4 + 3 + 3 = -1 + 3 = \mathbf{2}$
16. $(4 - 8) - (9 - 6) = -4 - 3 = \mathbf{-7}$
17. $-(-3 + 11) + (8 - 5) = -8 + 3 = \mathbf{-5}$
18. $-(-2 - 6) - (13 - 7) = -(-8) - 6 = 8 - 6 = \mathbf{2}$
19. $-(9 + 4) - (-11 + 17) = -13 - 6 = \mathbf{-19}$
20. $-(9 - 4 + 11 - 17) = -(5 + 11 - 17) = -(16 - 17) = -(-1) = \mathbf{1}$
21. $7 - (4 + 6) = 7 - 10 = \mathbf{-3}$
22. $-(2 - (6 - 8)) = -(2 - (-2)) = -(2 + 2) = \mathbf{-4}$

IV. Schreibe übersichtlich und berechne:

1. $3 - (7 - (10 - 4)) = 3 - (7 - 6) = 3 - 1 = \mathbf{2}$
2. $14 - (5 - (8 - 3)) = 14 - (5 - 5) = 14 - 0 = \mathbf{14}$
3. $12 - (-4 - (-2 - 6)) = 12 - (-4 - (-8)) = 12 - (-4 + 8) = 12 - 4 = \mathbf{8}$
4. $3 - (-(-4 + 6) + 8) = 3 - (-2 + 8) = 3 - 6 = \mathbf{-3}$
5. $9 - (- (3 - 7) - (-5 + 13)) = 9 - (-(-4) - 8) = 9 - (4 - 8) = 9 - (-4) = 9 + 4 = \mathbf{13}$
6. $-(4 - (6 - 7)) + 7 = -(4 - (-1)) + 7 = -(4 + 1) + 7 = -5 + 7 = \mathbf{2}$

7. $(-4 - 9) - (8 - 3) = -13 - 5 = -18$
8. $-(-5 + 3) + (7 - 18) = -(-2) + (-11) = 2 - 11 = -9$
9. $-((-5 + 3) + (7 - 18)) = -(-2 + (-11)) = -(-2 - 11) = -(-13) = 13$
10. $3 - (4 - (5 - (-7 + 8))) = 3 - (4 - (5 - 1)) = 3 - (4 - 4) = 3 - 0 = 3$
11. $(-8 + 15) - (5 - (6 - 18)) = 7 - (5 - (-12)) = 7 - (5 + 12) = 7 - 17 = -10$
12. $-((-4 - 9) - (12 - 7)) = -(-13 - 5) = -(-18) = 18$
13. $6 - ((8 - 5) - 3) = 6 - (3 - 3) = 6 - 0 = 6$
14. $1 + ((- (4 - 7) + 3) - (-1 - 2)) = 1 + ((- (-3) + 3) - (-1 - 2)) = 1 + ((3 + 3) - (-3)) = 1 + (6 + 3) = 1 + 9 = 10$
15. $(- (-5)) + (-5) = 5 - 5 = 0$
16. $4 - (- (- (-1))) = 4 - (-1) = 4 + 1 = 5$
17. $5 + (4 - (-3 + 11)) = 5 + (4 - 8) = 5 + (-4) = 5 - 4 = 1$
18. $4 - (-3 - 9) - (12 - 25) = 4 - (-12) - (-13) = 4 + 12 + 13 = 16 + 13 = 29$
19. $5 - ((-3 + 2) - (7 + (-9))) = 5 - (-1 - (7 - 9)) = 5 - (-1 - (-2)) = 5 - (-1 + 2) = 5 - 1 = 4$
20. $1 - (2 - 3 + (4 - (5 - 6 + (7 - 8)))) = 1 - (-1 + (4 - (-1 + (-1)))) = 1 - (-1 + (4 - (-2))) = 1 - (-1 + 6) = 1 - 5 = -4$

2.5 Aufgaben zu Kapitel 2.9 bis 2.10

- Multiplikation mit negativen Zahlen
- Division zweier Zahlen

I. Berechne:

- a) $3 \cdot (-5) = -15$
- b) $(-4) \cdot 8 = -32$
- c) $(-4) \cdot (-4) = 16$
- d) $-(-2) \cdot (-3) = 2 \cdot (-3) = -6$
- e) $(-5) \cdot (-6) = 30$
- f) $8 \cdot (-4) + (-2) \cdot (-3) = -32 + 6 = -26$
- g) $(-3) \cdot 5 + (-7) \cdot (-4) = -15 + 28 = 13$
- h) $(-3) \cdot (-2) + 2 \cdot (-1) + 5 = 6 + (-2) + 5 = 4 + 5 = 9$
- i) $(-5) \cdot 3 + 9 + (-4) \cdot (-2) = -15 + 9 + 8 = -6 + 8 = 2$

$$\text{j) } (-3) \cdot 8 - (-7) \cdot (-5) = -24 - 35 = \mathbf{-59}$$

$$\text{k) } (-1) \cdot (-1) = \mathbf{1}$$

$$\text{l) } (-1) \cdot 1 = \mathbf{-1}$$

$$\text{m) } 1 \cdot (-1) = \mathbf{-1}$$

$$\text{n) } (-1) \cdot 8 + (-1) \cdot 5 = -8 - 5 = \mathbf{-13}$$

$$\text{o) } (-1) \cdot 9 + (-1) \cdot 4 + 7 + (-1) \cdot 3 = -9 - 4 + 7 - 3 = -13 + 4 = \mathbf{-9}$$

II. Berechne:

$$1. \ 54 : (-3) = \mathbf{-18}$$

$$2. \ (-48) : 8 = \mathbf{-6}$$

$$3. \ (-56) : (-7) = \mathbf{8}$$

$$4. \ (-144) : 6 = \mathbf{-24}$$

$$5. \ (-54) : (-6) = \mathbf{9}$$

$$6. \ \frac{-3}{4} = \mathbf{-\frac{3}{4}}$$

$$7. \ \frac{10}{-16} = \mathbf{-\frac{5}{8}}$$

$$8. \ \frac{-10}{-12} = \mathbf{\frac{5}{6}}$$

$$9. \ \frac{-2+3-7+4}{5-8+2-6+1} = \frac{1-3}{-3-4+1} = \frac{-2}{-6} = \mathbf{\frac{1}{3}}$$

$$10. \ \frac{3-8+1-11+5}{5-8+2-6+1-(-10)} = \frac{-5-10+5}{-3-4+11} = \frac{-15+5}{-7+11} = \frac{-10}{4} = \mathbf{-\frac{5}{2}}$$

$$11. \ \frac{1+4-1+4-2+1-3+5}{1-7+3-20+50-8} = \frac{5+3-1+2}{-6-17+42} = \frac{8-3}{-23+42} = \mathbf{\frac{5}{19}}$$

$$12. \ \frac{-3-1+4+1-5+9-2-7}{2+2-3-6-0+6-8} = \frac{-4+5+4-9}{4-9-2} = \frac{1-5}{-5-2} = \frac{-4}{-7} = \mathbf{\frac{4}{7}}$$

$$13. \ \frac{-4-7-7+1-2+1-3}{6-9-3+1-4+7-2} = \frac{-11-6-1-2}{-3-2+3} = \frac{-17-3}{-5+3} = \frac{-21}{-2} = \mathbf{\frac{21}{2}}$$

$$14. \ \frac{3-8+1-11+5}{5-8+2-6+1-(-10)} = \frac{-5-10+5}{-3-4+11} = \frac{-15+5}{-7+11} = \frac{-10}{4} = \mathbf{-\frac{5}{2}}$$

$$15. \ \frac{2-7+1-8+2-8+1-8}{3-1-6-2-2+7+7-7} = \frac{-5-7-6-7}{2-8+5} = \frac{-12-13}{-6+5} = \frac{-25}{-1} = \mathbf{25}$$

$$16. \ \frac{-3}{4} + \frac{2}{-5} = \mathbf{-\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = -\frac{15}{20} - \frac{8}{20} = -\frac{23}{20}}$$

17. $\frac{-4}{-5} + \frac{2}{-8} = \frac{4}{5} - \frac{1}{4} = \frac{16}{20} - \frac{5}{20} = \frac{11}{20}$
18. $\frac{4}{-7} - \frac{-3}{5} = -\frac{4}{7} + \frac{3}{5} = -\frac{20}{35} + \frac{21}{35} = \frac{1}{35}$
19. $\frac{-1}{9} - \frac{1}{-11} = -\frac{1}{9} + \frac{1}{11} = -\frac{11}{99} + \frac{9}{99} = -\frac{2}{99}$
20. $\frac{5}{-13} + \frac{4}{-5} = -\frac{5}{13} - \frac{4}{5} = -\frac{25}{65} - \frac{52}{65} = -\frac{77}{65}$

2.6 Aufgaben zu Kapitel 2.11 - Potenzen

I. Berechne:

- a) $2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{2^2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$
- b) $(-3)^{-4} = -\frac{1}{3^4} = -\frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{3^2} = -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{9} = -\frac{1}{81}$
- c) $(-3)^{-3} = -\frac{1}{3^3} = -\frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{3^1} = -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{27}$
- d) $5^{-4} = \frac{1}{5^4} = \frac{1}{5^2} \cdot \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} \cdot \frac{1}{25} = \frac{1}{125} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{625}$
- e) $2^{-10} = \frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{2^5} \cdot \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{32} = \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{128} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{256} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{512} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{1024}$
- f) $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$
- g) $2^9 \cdot 2^8 \cdot 2^{-14} = 2^{9+8-14} = 2^{17-14} = 2^3 = 8$
- h) $2^7 \cdot 3^7 \cdot 2^{-5} \cdot 3^{-5} = 2^{7-5} \cdot 3^{7-5} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$
- i) $2^{93} \cdot 2^{27} \cdot 2^{-42} \cdot 2^{-69} = 2^{93+27-42-69} = 2^{120-111} = 2^9 = 2^5 \cdot 2^4 = 32 \cdot 16 = 64 \cdot 8 = 128 \cdot 4 = 256 \cdot 2 = 512$
- j) $2^{23} \cdot 3^2 \cdot 2^{-3} \cdot 2^{-16} = 2^{23-3-16} \cdot 3^2 = 2^4 \cdot 3^2 = 16 \cdot 9 = 144$
- k) $2^5 + 2^5 \cdot 3^5 \cdot 3^{-5} = 32 + 32 \cdot 3^{5-5} = 32 + 32 \cdot 3^0 = 32 + 32 \cdot 1 = 64$
- l) $2^{-3} \cdot 3^2 = \frac{3^2}{2^3} = \frac{9}{8}$

II. Berechne:

- a) $\frac{3^5 \cdot 3^8}{3^2 \cdot 3^4} = \frac{3^{5+8}}{3^{2+4}} = \frac{3^{13}}{3^6} = 3^{13-6} = 3^7 = 3^4 \cdot 3^3 = 81 \cdot 27 = 243 \cdot 9 = 2.187$
- b) $\frac{2^7 \cdot 2^4}{2^5} = \frac{2^{7+4}}{2^5} = \frac{2^{11}}{2^5} = 2^{11-5} = 2^6 = 2^3 \cdot 2^3 = 8 \cdot 8 = 64$

- c) $\frac{2^5 \cdot 3^5}{2^3 \cdot 3^2} = 2^{5-3} \cdot 3^{5-2} = 2^2 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = \mathbf{108}$
- d) $\frac{(2^3)^2}{2^2 \cdot 2^3} = \frac{2^{3 \cdot 2}}{2^{2+3}} = \frac{2^6}{2^5} = 2^{6-5} = 2^1 = \mathbf{2}$
- e) $\frac{(2^2)^2 \cdot (3^2)^2}{2^2 \cdot 3^2} = 2^{2 \cdot 2-2} \cdot 3^{2 \cdot 2-2} = 2^{4-2} \cdot 3^{4-2} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = \mathbf{36}$
- f) $\frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^5}{3^3 \cdot (3^2)^2} = 2^{4+5} \cdot 3^{4-3-2 \cdot 2} = 2^9 \cdot 3^{1-4} = 2^9 \cdot 3^{-3} = \frac{2^9}{3^3} = \frac{\mathbf{512}}{\mathbf{27}}$

2.7 Aufgaben zu Kapitel 2.12

- Wissenschaftliche Notation von Zahlen

I. Berechne:

- a) $3,517 \cdot 10^3 = \mathbf{3.517}$
- b) $1,4142135 \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,001.414.213.5}$
- c) $1,73205 \cdot 10^{-1} = \mathbf{0,173.205}$
- d) $3,14159 \cdot 10^{12} = \mathbf{3.141.590.000.000}$
- e) $2,7182818 \cdot 10^{-7} = \mathbf{0,000.000.271.828.18}$
- f) $3,1622776 \cdot 10^{-1} = \mathbf{0,316.227.76}$
- g) $8660,254 \cdot 10^{-4} = \mathbf{0,866.025.4}$
- h) $7071067,8 \cdot 10^{-8} = \mathbf{0,070.710.678}$
- i) $0,30102999 \cdot 10^{-6} = \mathbf{0,000.000.301.029.99}$
- j) $693,147180 \cdot 10^7 = \mathbf{6.931.471.800}$

II. Schreibe in wissenschaftlicher Notation:

- a) $7.325 = \mathbf{7,325 \cdot 10^3}$
- b) $1.358.732 = \mathbf{1,358.732 \cdot 10^6}$
- c) $972.144 = \mathbf{9,721.44 \cdot 10^5}$
- d) $0,141.537 = \mathbf{1,415.37 \cdot 10^{-1}}$
- e) $0,053.428.9 = \mathbf{5,342.89 \cdot 10^{-2}}$
- f) $0,000.024.698 = \mathbf{2,469.8 \cdot 10^{-5}}$
- g) $14.031.879 = \mathbf{1,403.187.9 \cdot 10^7}$
- h) $0,001.710.927 = \mathbf{1,710.927 \cdot 10^{-3}}$
- i) $0,000.000.000.08 = \mathbf{8,0 \cdot 10^{-11}}$
- j) $432.177.605 = \mathbf{4,321.776.05 \cdot 10^8}$

3 Buchstabenrechnung

3.1 Aufgaben zu Kapitel 3.1

- Addition und Subtraktion von Buchstaben

I. Berechne:

a) $8a - 5a = \mathbf{3a}$

b) $-5a + 8a = \mathbf{3a}$

c) $-7a + 3a = \mathbf{-4a}$

d) $13a - 19a = \mathbf{-6a}$

e) $-21a + 8a = \mathbf{-13a}$

f) $-8b - 5b = \mathbf{-13b}$

g) $8b - 5b + 7b - 20b = 3b - 13b = \mathbf{-10b}$

h) $-9c - 4c + 11c - 17c = -13c - 6c = \mathbf{-19c}$

i) $-(9a + 4a) - (-11a + 17a) = -13a - 6a = \mathbf{-19a}$

j) $-(9a - 4a + 11a - 17a) = -(5a - 6a) = -(-a) = \mathbf{a}$

k) $4x - 9x = \mathbf{-5x}$

l) $-5x + 18x = \mathbf{13x}$

m) $12x - 7x = \mathbf{5x}$

n) $8x - 5y - 3x + 2y = \mathbf{5x - 3y}$

o) $x - 6y + 4y - 3x = \mathbf{-2x - 2y}$

p) $8a - 5b + 2c - 3a + 7b - 4c = \mathbf{5a + 2b - 2c}$

II. Berechne:

a) $(4a + 5b) + (2a + 3b) = 4a + 5b + 2a + 3b = \mathbf{6a + 8b}$

b) $(4a + 5b) + (2a - 3b) = 4a + 5b + 2a - 3b = \mathbf{6a + 2b}$

c) $(4a + 5b) - (2a - 3b) = 4a + 5b - 2a + 3b = \mathbf{2a + 8b}$

d) $(4a + 5b) - (-2a + 3b) = 4a + 5b + 2a - 3b = \mathbf{6a + 2b}$

e) $(4a + 5b) - (-2a - 3b) = 4a + 5b + 2a + 3b = \mathbf{6a + 8b}$

f) $-(9a - 4b) - (-11a + 17b) = -9a + 4b + 11a - 17b = \mathbf{2a - 13b}$

g) $7a - (4b + 6a) = 7a - 4b - 6a = \mathbf{a - 4b}$

h) $-(2a - (6a - 8b)) = -(2a - 6a + 8b) = -2a + 6a - 8b = \mathbf{4a - 8b}$

i) $5a - \left((-3b + 2a) - (7a + (-9b)) \right) = 5a - (-3b + 2a - 7a - (-9b)) = 5a - (6b - 5a) = 5a - 6b + 5a = \mathbf{10a - 6b}$

$$\text{j) } x - \left[2y - 3x + \left(4x - (5y - 6x + (7x - 8y)) \right) \right] = x - 2y + 3x - (4x - 5y + 6x - (7x - 8y)) = 4x - 2y - (10x - 5y - 7x + 8y) = 4x - 2y - (3x + 3y) = 4x - 2y - 3x - 3y = \mathbf{x - 5y}$$

III. Berechne:

- a) $6c - 3c = \mathbf{3c}$
- b) $7d - 11d = \mathbf{-4d}$
- c) $-5x + 8x = \mathbf{3x}$
- d) $-4y - 7y = \mathbf{-11y}$
- e) $5c - 2b + 4a + 1 - 3b + 2a - 7c - 3 = \mathbf{6a - 5b - 2c - 2}$
- f) $-8y + 2z - x - 4z + 2y + 5x = \mathbf{4x - 6y - 2z}$
- g) $4w - 2v + 8u - 5w - 11u = \mathbf{-3u - 2v - w}$
- h) $3n - 2m + 2n - 4n - 9n = (3 + 2 - 4 - 9)n - 2m = (5 - 13)n - 2m = \mathbf{-2m - 8n}$

IV. Berechne:

- a) $2a - 3b + (4b - a) - (7a - 2b - 3b) = 2a - 3b + 4b - a - (7a - 5b) = 2a + b - a - 7a + 5b = (2 - 1 - 7)a + (-1 + 5)b = \mathbf{-6a + 4b}$
- b) $2b - 3c + 4a - (-6c + 2a - 2c + 3b - 7a) = 2b - 3c + 4a - (-8c - 5a + 3b) = 2b - 3c + 4a + 8c + 5a - 3b = \mathbf{9a - 1b + 5c}$
- c) $-(-2x + 7y - 3x) + (5y - 6x + 2x - 3y) - 3x + 9y = -(-5x + 7y) + (2y - 4x) - 3x + 9y = 5x - 7y + 2y - 4x - 3x + 9y = (5 - 4 - 3)x + (-7 + 2 + 9)y = \mathbf{-2x + 4y}$
- d) $-3y - 4x - (2y - x + 3y) = -3y - 4x - (5y - x) = -3y - 4x - 5y + x = -3y - 4x - 5y + x = (-4 + 1)x + (-3 - 5)y = \mathbf{-3x - 8y}$
- e) $6 - 3b + 2a - (2b - 3a - (4a - 3b)) = 6 - 3b + 2a - (2b - 3a - 4a + 3b) = 6 - 3b + 2a - (5b - 7a) = 6 - 3b + 2a - 5b + 7a = (2 + 7)a + (-3 - 5)b + 6 = \mathbf{9a - 8b + 6}$
- f) $-7x + 3 - (3x + 1 - 7x + 3) = -7x + 3 - (-4x + 4) = -7x + 3 + 4x - 4 = \mathbf{-3x - 1}$
- g) $2 - (3v - 5w) + (2w - 4 - v + 5w + 1) = 2 - 3v + 5w + (7w - 3 - v) = 2 - 3v + 5w + (7w - 3 - v) = 2 - 3v + 5w + 7w - 3 - v = (-3 - 1)v + (5 + 7)w - 1 = \mathbf{-4v + 12w - 1}$
- h) $(2 - (u - 3v) + 5u) - (3v + 1 - (-2v + 3u)) = (2 - u + 3v + 5u) - (3v + 1 + 2v - 3u) = (2 + 4u + 3v) - (5v + 1 - 3u) = 2 + 4u + 3v - 5v - 1 + 3u = (4 + 3)u + (3 - 5)v + 1 = \mathbf{7u - 2v + 1}$

3.2 Aufgaben zu Kapitel 3.2 bis 3.4

- Reine Multiplikation von Buchstaben
- Multiplikation von Summen und Differenzen
- Gemischte Beispiele

I. Multipliziere aus:

- a) $x \cdot (x + 5) = \mathbf{x^2 + 5x}$

- b) $(x + 3) \cdot x = \mathbf{x^2 + 3x}$
- c) $x \cdot (x - 7) = \mathbf{x^2 - 7x}$
- d) $a \cdot (8 - a) = \mathbf{-a^2 + 8a}$
- e) $-3 \cdot (x - 12) = \mathbf{-3x + 36}$
- f) $a \cdot (-x - 5) = \mathbf{-ax - 5a}$
- g) $-a \cdot (-x + 5) = \mathbf{ax - 5a}$
- h) $x \cdot (8x - 5z - 3 + 2y) = \mathbf{8x^2 + 2xy - 5xz - 3x}$
- i) $(a - 2b + 3c) \cdot a = \mathbf{a^2 - 2ab + 3ac}$
- j) $(a - b + c) \cdot (-a) = \mathbf{-a^2 + ab - ac}$
- k) $(a + 3) \cdot (b + 4) = \mathbf{ab + 4a + 3b + 12}$
- l) $(a + 2) \cdot (-b + 5) = \mathbf{-ab + 5a - 2b + 10}$
- m) $(x + 6) \cdot (x + 3) = x^2 + 3x + 6x + 18 = \mathbf{x^2 + 9x + 18}$
- n) $(a + 1) \cdot (b + 2) = \mathbf{ab + 2a + b + 2}$
- o) $(2x + 3) \cdot (5x - 7) = 10x^2 - 14x + 15x - 21 = \mathbf{10x^2 + x - 21}$
- p) $(2x + 3) \cdot (3x - 5) = 6x^2 - 10x + 9x - 15 = \mathbf{6x^2 - x - 15}$

II. Multipliziere aus:

- a) $(x + 1) \cdot (x + 2) = x^2 + 2x + x + 2 = \mathbf{x^2 + 3x + 2}$
- b) $(x + 4) \cdot (x + 5) = x^2 + 5x + 4x + 20 = \mathbf{x^2 + 9x + 20}$
- c) $(x + 2) \cdot (x - 3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = \mathbf{x^2 - x - 6}$
- d) $(x - 3) \cdot (x + 4) = x^2 + 4x - 3x - 12 = \mathbf{x^2 + x - 12}$
- e) $(x - 5) \cdot (x - 1) = x^2 - x - 5x + 5 = \mathbf{x^2 - 6x + 5}$
- f) $(-x + 3) \cdot (x - 4) = -x^2 + 4x + 3x - 12 = \mathbf{-x^2 + 7x - 12}$
- g) $(-x - 1) \cdot (-x + 2) = x^2 - 2x + x - 2 = \mathbf{x^2 - x - 2}$
- h) $(-x - 3) \cdot (-x - 7) = x^2 + 7x + 3x + 21 = \mathbf{x^2 + 10x + 21}$
- i) $(a - 2) \cdot (b + 5) = \mathbf{ab + 5a - 2b - 10}$
- j) $(u + 1) \cdot (-v + 6) = \mathbf{-uv + 6u - v + 6}$
- k) $(x - 4) \cdot (b - 3) = \mathbf{bx - 4b - 3x + 12}$
- l) $(z + 2) \cdot (w - 1) = \mathbf{wz + 2w - z - 2}$
- m) $(x - 7) \cdot (y + 6) = \mathbf{xy + 6x - 7y - 42}$
- n) $(k - 2) \cdot (k - 3) = k^2 - 3k - 2k + 6 = \mathbf{k^2 - 5k + 6}$
- o) $(m + 4) \cdot (n - 4) = \mathbf{mn - 4m + 4n - 16}$
- p) $(a + 3) \cdot (a + 3) = \mathbf{a^2 + 6a + 9}$

III. Multipliziere aus:

- a) $(3x + 2) \cdot (4x + 5) = 12x^2 + 15x + 8x + 10 = \mathbf{12x^2 + 23x + 10}$
- b) $(4x + 3) \cdot (2x + 1) = 8x^2 + 4x + 6x + 3 = \mathbf{8x^2 + 10x + 3}$
- c) $(5x + 2) \cdot (3x - 4) = 15x^2 - 20x + 6x - 8 = \mathbf{15x^2 - 14x - 8}$
- d) $(2x - 3) \cdot (y + 4) = \mathbf{2xy + 4x - 3y - 12}$
- e) $(3y - 5) \cdot (2x - 6) = \mathbf{6xy - 10x - 18y + 30}$
- f) $(-2x + 3y) \cdot (5x - 4y) = -10x^2 + 8xy + 15xy - 12y^2 = \mathbf{-10x^2 + 23xy - 12^2}$
- g) $(-x - y) \cdot (-2x + y) = 2x^2 - xy + 2xy - y^2 = \mathbf{2x^2 + xy - y^2}$
- h) $(-a - 2b) \cdot (-a - 6b) = a^2 + 6ab + 2ab + 12b^2 = \mathbf{a^2 + 8ab + 12b^2}$
- i) $(3a - 2b) \cdot (5a + b) = 15a^2 + 3ab - 10ab - 2b^2 = \mathbf{15a^2 - 7ab - 2b^2}$
- j) $(u + v) \cdot (-u + 4v) = -u^2 + 4uv - uv + 4v^2 = \mathbf{-u^2 + 3uv + 4v^2}$
- k) $(2u - 4w) \cdot (3v - 5w) = \mathbf{6uv - 10uw - 12vw + 20w^2}$
- l) $(w + 2) \cdot (z - 1) = \mathbf{wz - w + 2z - 2}$
- m) $(5x - 6y) \cdot (2x + 3y) = 10x^2 + 15xy - 12xy - 18y^2 = \mathbf{10x^2 + 3xy - 18y^2}$
- n) $(a - 2b + 3c) \cdot (2a - b + 5) = 2a^2 - ab + 5a - 4ab + 2b^2 - 10b + 6ac - 3bc + 15c = \mathbf{2a^2 - 5ab + 6ac + 2b^2 - 3bc + 5a - 10b + 15c}$
- o) $(2m + 3n) \cdot (3m - 2n) = 6m^2 - 4mn + 9mn - 6n^2 = \mathbf{6m^2 + 5mn - 6n^2}$
- p) $(2a + 3) \cdot (2a - 3) = \mathbf{4a^2 - 9}$

IV. Multipliziere aus:

- a) $\left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}y\right) \cdot \left(\frac{5}{2}x - \frac{1}{2}y\right) = \frac{15}{4}x^2 - \frac{3}{4}xy + \frac{5}{4}xy - \frac{1}{4}y^2 = \frac{15}{4}\mathbf{x^2} + \frac{1}{2}\mathbf{xy} - \frac{1}{4}\mathbf{y^2}$
- b) $\left(-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3}y\right) \cdot \left(\frac{3}{4}x - \frac{5}{6}y\right) = -\frac{6}{20}x^2 + \frac{10}{30}xy + \frac{3}{12}xy - \frac{5}{18} = -\frac{3}{10}x^2 + \frac{1}{3}xy + \frac{1}{4}xy - \frac{5}{18} = \mathbf{-\frac{3}{10}x^2 + \frac{7}{12}xy - \frac{5}{18}y^2}$
- c) $x \cdot \left(1 + \frac{1}{2}x \cdot \left(1 + \frac{1}{3}x\right)\right) = x \cdot \left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2\right) = \frac{1}{6}\mathbf{x^3} + \frac{1}{2}\mathbf{x^2} + \mathbf{x}$
- d) $(0, 2x - 1, 3y) \cdot (0, 5x + 4y) = 0, 1x^2 + 0, 8xy - 0, 65xy - 5, 2y^2 = \mathbf{0, 1x^2 - 0, 15xy - 5, 2y^2}$
- e) $(x - 1) \cdot (1 + x + x^2 + x^3) = x + x^2 + x^3 + x^4 - 1 - x - x^2 - x^3 = \mathbf{x^4 - 1}$
- f) $(x + 1) \cdot (1 - x + x^2 - x^3) = x - x^2 + x^3 - x^4 + 1 - x + x^2 - x^3 = \mathbf{-x^4 + 1}$
- g) $(4x^2 - 9y^2) \cdot (4x^2 + 9y^2) = (4x^2)^2 - (9y^2)^2 = \mathbf{16x^4 - 81y^4}$
- h) $(u^2 - 3v) \cdot (-2u - 5v^2) = \mathbf{-5u^2v^2 - 2u^3 + 15v^3 + 6uv}$

- i) $(2a - 3c) \cdot (4b + 2c) = 8ab + 4ac - 12bc - 6c^2$
- j) $(5u - 3v + 2w) \cdot (-u + 2v + 3w) = -5u^2 + 10uv + 15uw + 3uv - 6v^2 - 9vw - 2uw + 4vw + 6w^2 = -5u^2 + 13uv + 13uw - 6v^2 - 5vw + 6w^2$
- k) $(4x - 2y + 3) \cdot (5x - 3y + 2) = 20x^2 - 12xy + 8x - 10xy + 6y^2 - 4y + 15x - 9y + 6 = 20x^2 - 22xy + 6y^2 + 23x - 13y + 6$
- l) $(x^2 - 3x + 2) \cdot (3y - 4) = 3x^2y - 4x^2 - 9xy + 12x + 6y - 8$
- m) $(3x - 6y + 2z) \cdot (5x + 3y) = 15x^2 + 9xy - 30xy - 18y^2 + 10xz + 6yz = 15x^2 - 21xy + 10xz - 18y^2 + 6yz$
- n) $(a - 2b + 3c) \cdot (a - 2b + 3c) = a^2 - 4ab + 6ac + 4b^2 - 12bc + 9c^2 = a^2 - 4ab + 6ac + 4b^2 - 12bc + 9c^2$
- o) $(3u + 2v + 1) \cdot (3u + 2v - 1) = 9u^2 + 6uv - 3u + 6uv + 4v^2 - 2v + 3u + 2v - 1 = 9u^2 + 12uv + 4v^2 - 1$
- p) $(4a - 3) \cdot (4a - 3) = (4a)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4a + 3^2 = 16a^2 - 24a + 9$

V. Multipliziere aus:

- a) $3x \cdot (2x + 5) \cdot x = 3x^2 \cdot (2x + 5) = 6x^3 + 15x^2$
- b) $(3x + 5) \cdot (2x + 3) \cdot x = (6x^2 + 9x + 10x + 15) \cdot x = (6x^2 + 19x + 15) \cdot x = 6x^3 + 19x^2 + 15x$
- c) $(x + 5) \cdot (x + 3) \cdot (x - 7) = (x^2 + 8x + 15) \cdot (x - 7) = x^3 - 7x^2 + 8x^2 - 56x + 15x - 105 = x^3 + x^2 - 41x - 105$
- d) $(x + y + 5) \cdot (x + 2y + 3) = x^2 + 2xy + 3x + xy + 2y^2 + 3y + 5x + 10y + 15 = x^2 + 3xy + 2y^2 + 8x + 13y + 15$
- e) $(2x - 3y + 5) \cdot (5x + y - 1) = 10x^2 + 2xy - 2x - 15xy - 3y^2 + 3y + 25x + 5y - 5 = 10x^2 - 13xy - 3y^2 + 23x + 8y - 5$
- f) $(x - 1) \cdot (1 + x + x^2) = x + x^2 + x^3 - 1 - x - x^2 = x^3 - 1$
- g) $(x - 1) \cdot (x + 2) \cdot (x - 3) = (x^2 + 2x - x - 2) \cdot (x - 3) = (x^2 + x - 2) \cdot (x - 3) = x^3 - 3x^2 + x^2 - 3x - 2x + 6 = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
- h) $(3x + 1) \cdot (5x - 2) \cdot (2x - 3) = (15x^2 - 6x + 5x - 2) \cdot (2x - 3) = (15x^2 - x - 2) \cdot (2x - 3) = 30x^3 - 45x^2 - 2x^2 + 3x - 4x + 6 = 30x^3 - 47x^2 - x + 6$
- i) $(x^2 - x) \cdot (1 + x + x^2) = x^2 + x^3 + x^4 - x - x^2 - x^3 = x^4 - x$
- j) $(x^2 - 1) \cdot (1 + x + x^2 + x^3) = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 - 1 - x - x^2 - x^3 = x^5 + x^4 - x - 1$
- k) $(a + 3) \cdot (b + 4) \cdot (c + 5) = (ab + 4a + 3b + 12) \cdot (c + 5) = abc + 5ab + 4ac + 3bc + 20a + 15b + 12c + 60$
- l) $(a + b + 2) \cdot (-b + 3 + c) = -ab + ac - b^2 + bc + 3a + b + 2c + 6$
- m) $(2a - 3b + 5c) \cdot (a + b - 3 + c) = 2a^2 + 2ab - 6a + 2ac - 3ab - 3b^2 + 9b - 3bc + 5ac + 5bc - 15c + 5c^2 = 2a^2 - ab + 7ac - 3b^2 + 2bc + 5c^2 - 6a + 9b - 15c$
- n) $(a + 1) \cdot (b + 2) \cdot (c - 3) = (ab + 2a + b + 2) \cdot (c - 3) = abc - 3ab + 2ac + bc - 6a - 3b + 2c - 6$
- o) $(x + 1) \cdot (x + 1) \cdot (x + 1) \cdot (x + 1) = (x + 1)^2 \cdot (x + 1)^2 = (x^2 + 2x + 1) \cdot (x^2 + 2x + 1) = x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x^3 + 4x^2 + 2x + x^2 + 2x + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$

VI. Multipliziere aus:

- a) $(x + 3)^2 = \mathbf{x^2 + 6x + 9}$
- b) $(x - 1) \cdot (x + 2) + (x + 3) \cdot (x + 1) = x^2 + x - 2 + x^2 + 4x + 3 = \mathbf{2x^2 + 5x + 1}$
- c) $(x + 5)^2 + 3 \cdot (2x + 3) = x^2 + 10x + 25 + 6x + 9 = \mathbf{x^2 + 16x + 34}$
- d) $2 \cdot (x + 5) \cdot (x + 3) - (x - 7) \cdot (2x + 1) = 2 \cdot (x^2 + 8x + 15) - (2x^2 + x - 14x - 7) = 2x^2 + 16x + 30 - (2x^2 - 13x - 7) = 2x^2 + 16x + 30 - 2x^2 + 13x + 7 = \mathbf{29x + 37}$
- e) $(2x + y)^2 - (x - 3y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2 - (x^2 - 6xy + 9y^2) = 4x^2 + 4xy + y^2 - x^2 + 6xy - 9y^2 = \mathbf{3x^2 + 10xy - 8y^2}$
- f) $(2a - 3b) \cdot (3a + b) - 2 \cdot (3a + b) \cdot (a - b) = 6a^2 + 2ab - 9ab - 3b^2 - 2 \cdot (3a^2 - 3ab + ab - b^2) = 6a^2 - 7ab - 3b^2 - 2 \cdot (3a^2 - 2ab - b^2) = 6a^2 - 7ab - 3b^2 - 6a^2 + 4ab + 2b^2 = \mathbf{-3ab - b^2}$

3.3 Aufgaben zu Kapitel 3.5 und 3.6

- Die binomischen Formeln

- Anwendungsbeispiele für die 1. und 2. binomische Formel

I. Benutze die *binomische Formeln*:

- a) $(x + 5)^2 = \mathbf{x^2 + 10x + 25}$
- b) $(x + 2)^2 = \mathbf{x^2 + 4x + 4}$
- c) $(x + 3) \cdot (x + 3) = \mathbf{x^2 + 6x + 9}$
- d) $(x + y)^2 = \mathbf{x^2 + 2xy + y^2}$
- e) $(x + 3y)^2 = \mathbf{x^2 + 6xy + 9y^2}$
- f) $(5x + 7y)^2 = \mathbf{25x^2 + 70xy + 49y^2}$
- g) $(3u + 2v)^2 = \mathbf{9u^2 + 12uv + 4v^2}$
- h) $(a + 5b)^2 = \mathbf{a^2 + 10ab + 25b^2}$
- i) $(x + 5y)^2 = \mathbf{x^2 + 10xy + 25y^2}$
- j) $(x - 5y)^2 = \mathbf{x^2 - 10xy + 25y^2}$
- k) $(2x - y)^2 = \mathbf{4x^2 - 4xy + y^2}$
- l) $(-2x + 3y)^2 = \mathbf{4x^2 - 12xy + 9y^2}$
- m) $(-x - 7)^2 = \mathbf{x^2 + 14x + 49}$
- n) $(2a - 3b)^2 = \mathbf{4a^2 - 12ab + 9b^2}$
- o) $(7x - 3)^2 = \mathbf{49x^2 - 42x + 9}$

II. Berechne:

- a) $(5 \cdot (x + 1))^2 = 25 \cdot (x^2 + 2x + 1) = \mathbf{25x^2 + 50x + 25}$
- b) $(4 \cdot (x - 3))^2 = 16 \cdot (x^2 - 6x + 9) = \mathbf{16x^2 - 96x + 144}$
- c) $(3 \cdot (5x + 2))^2 = 9 \cdot (25x^2 + 20x + 4) = \mathbf{225x^2 + 180x + 36}$
- d) $(2y \cdot (3x + 1))^2 = 4y^2 \cdot (9x^2 + 6x + 1) = \mathbf{36x^2y^2 + 24xy^2 + 4y^2}$

III. Vereinfache mithilfe der *binomischen Formeln*:

- a) $(x + 3)^2 + (x - 3)^2 = x^2 + 6x + 9 + x^2 - 6x + 9 = \mathbf{2x^2 + 18}$
- b) $(x + 5)^2 + (x - 5)^2 = x^2 + 10x + 25 + x^2 - 10x + 25 = \mathbf{2x^2 + 50}$
- c) $(2x + 1)^2 - (3x - 2)^2 + 3 \cdot (x + 5)^2 = 4x^2 + 4x + 1 - (9x^2 - 12x + 4) + 3 \cdot (x^2 + 10x + 25) = 4x^2 + 4x + 1 - 9x^2 + 12x - 4 + 3x^2 + 30x + 75 = \mathbf{-2x^2 + 46x + 72}$
- d) $(x + 7)^2 + (x - 7)^2 + 2 \cdot (x - 7) \cdot (x + 7) = x^2 + 14x + 49 + x^2 - 14x + 49 + 2 \cdot (x^2 - 49) = 2x^2 + 98 + 2x^2 - 98 = \mathbf{4x^2}$
- e) $(x^2 + 3)^2 - (x^2 - 2)^2 + 4 \cdot (x + 3)^2 = x^4 + 6x^2 + 9 - x^4 + 4x^2 - 4 + 4 \cdot (x^2 + 6x + 9) = 10x^2 + 5 + 4x^2 + 24x + 36 = \mathbf{14x^2 + 24x + 41}$

IV. Berechne mithilfe der *binomische Formeln*:

- a) $101^2 = (100 + 1)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10.000 + 200 + 1 = \mathbf{10.201}$
- b) $103^2 = (100 + 3)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 3 + 3^2 = 10.000 + 600 + 9 = \mathbf{10.609}$
- c) $1.008^2 = (1.000 + 8)^2 = 1.000^2 + 2 \cdot 1.000 \cdot 8 + 8^2 = 1.000.000 + 16.000 + 64 = \mathbf{1.016.064}$
- d) $205^2 = (200 + 5)^2 = 200^2 + 2 \cdot 200 \cdot 5 + 5^2 = 40.000 + 2.000 + 25 = \mathbf{42.025}$
- e) $99^2 = (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10.000 - 200 + 1 = \mathbf{9.801}$
- f) $94^2 = (100 - 6)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 6 + 6^2 = 10.000 - 1.200 + 36 = \mathbf{8.836}$
- g) $993^2 = (1000 - 7)^2 = 1000^2 - 2 \cdot 1000 \cdot 7 + 7^2 = 1.000.000 - 14.000 + 49 = \mathbf{986.049}$
- h) $195^2 = (200 - 5)^2 = 200^2 - 2 \cdot 200 \cdot 5 + 5^2 = 40.000 - 2.000 + 25 = \mathbf{38.025}$

3.4 Aufgaben zu Kapitel 3.7

- Anwendungsbeispiele für 3. binomische Formel

I. Benutze die *dritte binomische Formel*:

- a) $(x + 5) \cdot (x - 5) = \mathbf{x^2 - 25}$
- b) $(x + 2) \cdot (x - 2) = \mathbf{x^2 - 4}$
- c) $(x + 3) \cdot (x - 3) = \mathbf{x^2 - 9}$
- d) $(x + y) \cdot (x - y) = \mathbf{x^2 - y^2}$
- e) $(x + 3y) \cdot (x - 3y) = \mathbf{x^2 - 9y^2}$

- f) $(5x + 7y) \cdot (5x - 7y) = \mathbf{25x^2 - 49y^2}$
g) $(3u + 2v) \cdot (3u - 2v) = \mathbf{9u^2 - 4v^2}$
h) $(a + 5b) \cdot (a - 5b) = \mathbf{a^2 - 25b^2}$
i) $(x + 5y) \cdot (x - 5y) = \mathbf{x^2 - 25y^2}$
j) $(2x - 3y) \cdot (2x + 3y) = \mathbf{4x^2 - 9y^2}$
k) $(x + 2y) \cdot (x - 2y) = \mathbf{x^2 - 4y^2}$
l) $(-2x + 3y) \cdot (-2x - 3y) = \mathbf{4x^2 - 9y^2}$
m) $(-x + 7) \cdot (x + 7) = (7 - x) \cdot (7 + x) = \mathbf{49 - x^2}$
n) $(2a + 3b) \cdot (-2a + 3b) = (3b + 2a) \cdot (3b - 2a) = \mathbf{9b^2 - 4a^2}$
o) $(-7x + 3) \cdot (-7x - 3) = \mathbf{49x^2 - 9}$

II. Berechne:

- a) $5 \cdot (x + 1) \cdot (x - 1) = 5 \cdot (x^2 - 1) = \mathbf{5x^2 - 5}$
b) $4 \cdot (x - 3) \cdot (x + 3) = 4 \cdot (x^2 - 9) = \mathbf{4x^2 - 36}$
c) $3 \cdot (-5x + 2) \cdot (5x + 2) = 3 \cdot (4 - 25x^2) = \mathbf{12 - 75x^2}$
d) $2y \cdot (3x + 1) \cdot (3x - 1) = 2y \cdot (9x^2 - 1) = \mathbf{18x^2y - 2y}$

III. Vereinfache mithilfe der *binomischen Formeln*:

- a) $(x + 3) \cdot (x - 3) + (x - 2) \cdot (x + 2) - (x + 1) \cdot (x - 1) = x^2 - 9 + x^2 - 4 - x^2 + 1 = \mathbf{x^2 - 12}$
b) $(x + 2)^2 + (x - 2)^2 - (x + 3) \cdot (x - 3) = x^2 + 4x + 4 + x^2 - 4x + 4 - x^2 + 9 = \mathbf{x^2 + 17}$
c) $(x + 3)^2 + (x - 3)^2 + (x + 3) \cdot (x - 3) = x^2 + 6x + 9 + x^2 - 6x + 9 + x^2 - 9 = \mathbf{3x^2 + 9}$
d) $\frac{a^2 - b^2}{a + b} = \frac{(a + b) \cdot (a - b)}{(a + b)} = \mathbf{a - b}$
e) $\frac{a^2 - b^2}{a - b} = \frac{(a + b) \cdot (a - b)}{(a - b)} = \mathbf{a + b}$
f) $\frac{(x - y)^2}{x^2 - y^2} = \frac{(x - y) \cdot (x - y)}{(x + y) \cdot (x - y)} = \frac{\mathbf{x - y}}{\mathbf{x + y}}$

IV. Berechne mithilfe der *dritten binomischen Formel*:

- a) $107 \cdot 93 = (100 + 7) \cdot (100 - 7) = 100^2 - 7^2 = 10.000 - 49 = \mathbf{9.951}$
b) $1.006 \cdot 994 = (1.000 + 6) \cdot (1.000 - 6) = 1.000^2 - 6^2 = 1.000.000 - 36 = \mathbf{999.964}$
c) $101 \cdot 99 = (100 + 1) \cdot (100 - 1) = 100^2 - 1^2 = 10.000 - 1 = \mathbf{9.999}$
d) $28 \cdot 32 = (30 - 2) \cdot (30 + 2) = 30^2 - 2^2 = 900 - 4 = \mathbf{896}$

4 Gleichungen

4.1 Aufgaben zu Kapitel 4.1 bis 4.2

- Die Methode
- Beispiele

I. Löse die Aufgaben aus Kapitel 1 und mache die Probe.

II. Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.

a) $2x + 3 = 7$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3 = 7 & | & - 3 \\ 2x = 4 & | & : 2 \\ x = \mathbf{2} & & \\ 2 \cdot 2 + 3 = 4 + 3 = 7 & & \end{array}$$

b) $2x + 5 = 19$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 = 19 & | & - 5 \\ 2x = 14 & | & : 2 \\ x = \mathbf{7} & & \\ 2 \cdot 7 + 5 = 14 + 5 = 19 & & \end{array}$$

c) $3x + 4 = 13$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 4 = 13 & | & - 4 \\ 3x = 9 & | & : 3 \\ x = \mathbf{3} & & \\ 3 \cdot 3 + 4 = 9 + 4 = 13 & & \end{array}$$

d) $3x + 7 = 34$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 7 = 34 & | & - 7 \\ 3x = 27 & | & : 3 \\ x = \mathbf{9} & & \\ 3 \cdot 9 + 7 = 27 + 7 = 34 & & \end{array}$$

e) $4x + 9 = 73$

$$\begin{array}{rcl} 4x + 9 = 73 & | & - 9 \\ 4x = 64 & | & : 4 \\ x = \mathbf{16} & & \\ 4 \cdot 16 + 9 = 64 + 9 = 73 & & \end{array}$$

f) $7x + 3 = 38$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = 38 & | & - 3 \\ 7x = 35 & | & : 7 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 7 \cdot 5 + 3 = 35 + 3 = 38 & & \end{array}$$

g) $12x + 5 = 77$

$$\begin{array}{rcl} 12x + 5 = 77 & | & - 5 \\ 12x = 72 & | & : 12 \\ x = \mathbf{6} & & \\ 12 \cdot 6 + 5 = 72 + 5 = 77 & & \end{array}$$

h) $9x + 14 = 86$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 14 = 86 & | & - 14 \\ 9x = 72 & | & : 9 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 9 \cdot 8 + 14 = 72 + 14 = 86 & & \end{array}$$

i) $8x + 21 = 85$

$$\begin{array}{rcl} 8x + 21 = 85 & | & - 21 \\ 8x = 64 & | & : 8 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 8 \cdot 8 + 21 = 64 + 21 = 85 & & \end{array}$$

j) $5x + 18 = 78$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 18 = 78 & | & - 18 \\ 5x = 60 & | & : 5 \\ x = \mathbf{12} & & \\ 5 \cdot 12 + 18 = 60 + 18 = 78 & & \end{array}$$

k) $2x + 3 = 8$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3 = 8 & | & - 3 \\ 2x = 5 & | & : 2 \\ x = \mathbf{2,5} & & \\ 2 \cdot 2,5 + 3 = 5 + 3 = 8 & & \end{array}$$

l) $2x + 5 = 12$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 = 12 & | & - 5 \\ 2x = 7 & | & : 2 \\ x = \mathbf{3,5} & & \\ 2 \cdot 3,5 + 5 = 7 + 5 = 12 & & \end{array}$$

m) $3x + 3 = 18$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 3 = 18 & | & - 3 \\ 3x = 15 & | & : 3 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 3 \cdot 5 + 3 = 15 + 3 = 18 & & \end{array}$$

n) $9x + 2 = 38$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 2 = 38 & | & - 2 \\ 9x = 36 & | & : 9 \\ x = \mathbf{4} & & \\ 9 \cdot 4 + 2 = 36 + 2 = 38 & & \end{array}$$

o) $4x + 3 = 50$

$$\begin{array}{rcl} 4x + 3 = 50 & & | - 3 \\ 4x = 47 & & | : 4 \\ x = \frac{47}{4} = \mathbf{11,75} \\ 4 \cdot 11,75 + 3 = 47 + 3 = 50 \end{array}$$

p) $5x + 8 = 63$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 8 = 63 & & | - 8 \\ 5x = 55 & & | : 5 \\ x = \mathbf{11} \\ 5 \cdot 11 + 8 = 55 + 8 = 63 \end{array}$$

III. Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.

a) $5x + 6 = 3x + 10$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 6 = 3x + 10 & & | - 3x - 6 \\ 2x = 4 & & | : 2 \\ x = \mathbf{2} \\ 5 \cdot 2 + 6 = 3 \cdot 2 + 10 \\ 10 + 6 = 6 + 10 \\ 16 = 16 \end{array}$$

b) $7x + 3 = 4x + 12$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = 4x + 12 & & | - 4x - 3 \\ 3x = 9 & & | : 3 \\ x = \mathbf{3} \\ 7 \cdot 3 + 3 = 4 \cdot 3 + 12 \\ 21 + 3 = 12 + 12 \\ 24 = 24 \end{array}$$

c) $6x + 18 = 2x + 82$

$$\begin{array}{rcl} 6x + 18 = 2x + 82 & & | - 2x - 18 \\ 4x = 64 & & | : 4 \\ x = \mathbf{16} \\ 6 \cdot 16 + 18 = 2 \cdot 16 + 82 \\ 96 + 18 = 32 + 82 \\ 114 = 114 \end{array}$$

d) $10x + 15 = 3x + 50$

$$\begin{array}{rcl} 10x + 15 = 3x + 50 & & | - 3x - 15 \\ 7x = 35 & & | : 7 \\ x = \mathbf{5} \\ 10 \cdot 5 + 15 = 3 \cdot 5 + 50 \\ 50 + 15 = 15 + 50 \\ 65 = 65 \end{array}$$

e) $9x + 40 = 4x + 100$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 40 = 4x + 100 & | & - 4x - 40 \\ 5x = 60 & | & : 5 \\ x = \mathbf{12} & & \\ 9 \cdot 12 + 40 = 4 \cdot 12 + 100 & & \\ 108 + 40 = 48 + 100 & & \\ 148 = 148 & & \end{array}$$

f) $8 + 12x + 6 = 30 + 3x + 56$

$$\begin{array}{rcl} 8 + 12x + 6 = 30 + 3x + 56 & & \\ 12x + 14 = 3x + 86 & | & - 3x - 14 \\ 9x = 72 & | & : 9 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 8 + 12 \cdot 8 + 6 = 30 + 3 \cdot 8 + 56 & & \\ 14 + 96 = 86 + 24 & & \\ 110 = 110 & & \end{array}$$

g) $x + 7 + 4x = 2x + 23$

$$\begin{array}{rcl} x + 7 + 4x = 2x + 23 & & \\ 5x + 7 = 2x + 23 & | & - 2x - 7 \\ 3x = 16 & | & : 3 \\ x = \frac{16}{3} = \mathbf{5, \overline{3}} & & \\ \frac{16}{3} + 7 + 4 \cdot \frac{16}{3} = 2 \cdot \frac{16}{3} + 23 & | & \cdot 3 \\ 16 + 21 + 64 = 32 + 69 & & \\ 101 = 101 & & \end{array}$$

h) $3x + 10 + 5x = 30 + 4x + 27$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 10 + 5x = 30 + 4x + 27 & & \\ 8x + 10 = 4x + 57 & | & - 4x - 10 \\ 4x = 47 & | & : 4 \\ x = \frac{47}{4} = \mathbf{11,75} & & \\ 3 \cdot 11\frac{3}{4} + 10 + 5 \cdot 11\frac{3}{4} = 30 + 4 \cdot 11\frac{3}{4} + 27 & & \\ 8 \cdot 11\frac{3}{4} + 10 = 57 + 4 \cdot 11\frac{3}{4} & & \\ 88 + 6 + 10 = 57 + 44 + 3 & & \\ 104 = 104 & & \end{array}$$

i) $2x + 8 + 6x + 13 = x + 10 + 5x + 12$

$$2x + 8 + 6x + 13 = x + 10 + 5x + 12$$

$$8x + 21 = 6x + 22 \quad \left| -6x - 21 \right.$$

$$2x = 1 \quad \left| : 2 \right.$$

$$x = \frac{1}{2} = \mathbf{0,5}$$

$$2 \cdot 0,5 + 8 + 6 \cdot 0,5 + 13 = 0,5 + 10 + 5 \cdot 0,5 + 12$$

$$1 + 21 + 3 = 22,5 + 2,5$$

$$25 = 25$$

j) $10 + 3x + 8 + 4x = x + 8 + x + 12$

$$10 + 3x + 8 + 4x = x + 8 + x + 12$$

$$7x + 18 = 2x + 20 \quad \left| -2x - 18 \right.$$

$$5x = 2 \quad \left| : 5 \right.$$

$$x = \frac{2}{5} = \mathbf{0,4}$$

$$10 + 3 \cdot 0,4 + 8 + 4 \cdot 0,4 = 0,4 + 8 + 0,4 + 12$$

$$18 + 1,2 + 1,6 = 0,8 + 20$$

$$20,8 = 20,8$$

IV. Wenn man eine Zahl mit 11 malnimmt und dann 18 addiert, bekommt man 150. Welche Zahl ist es?

$$x \cdot 11 + 18 = 150 \quad \left| -18 \right.$$

$$x \cdot 11 = 132 \quad \left| : 11 \right.$$

$$x = \mathbf{12}$$

$$12 \cdot 11 + 18 = 132 + 18 = 150$$

V. Wenn man eine Zahl mit 13 malnimmt und dann 9 addiert oder wenn man die Zahl mit 9 malnimmt und dann 85 addiert, kommt dasselbe heraus. Welche Zahl ist es?

$$x \cdot 13 + 9 = x \cdot 9 + 85 \quad \left| -x \cdot 9 - 9 \right.$$

$$x \cdot 4 = 76 \quad \left| : 4 \right.$$

$$x = \mathbf{19}$$

$$19 \cdot 13 + 9 = 19 \cdot 9 + 85$$

$$247 + 9 = 171 + 85$$

$$256 = 256$$

VI. Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.

a) $2x + 4 = -6$

$$2x + 4 = -6 \quad \left| -4 \right.$$

$$2x = -10 \quad \left| : 2 \right.$$

$$x = \mathbf{-5}$$

$$2 \cdot (-5) + 4 = -10 + 4 = -6$$

b) $2x - 5 = 7$

$$\begin{array}{rcl} 2x - 5 = 7 & | & + 5 \\ 2x = 12 & | & : 2 \\ x = \mathbf{6} & & \\ 2 \cdot 6 - 5 = 12 - 5 = 7 & & \end{array}$$

c) $3x + 4 = -5$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 4 = -5 & | & - 4 \\ 3x = -9 & | & : 3 \\ x = \mathbf{-3} & & \\ 3 \cdot (-3) + 4 = -9 + 4 = -5 & & \end{array}$$

d) $3x + 8 = -19$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 8 = -19 & | & - 8 \\ 3x = -27 & | & : 3 \\ x = \mathbf{-9} & & \\ 3 \cdot (-9) + 8 = -27 + 8 = -19 & & \end{array}$$

e) $4x - 7 = 41$

$$\begin{array}{rcl} 4x - 7 = 41 & | & + 7 \\ 4x = 48 & | & : 4 \\ x = \mathbf{12} & & \\ 4 \cdot 12 - 7 = 48 - 7 = 41 & & \end{array}$$

f) $7x + 3 = -39$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = -39 & | & - 3 \\ 7x = -42 & | & : 7 \\ x = \mathbf{-6} & & \\ 7 \cdot (-6) + 3 = -42 + 3 = -39 & & \end{array}$$

g) $12x + 4 = -56$

$$\begin{array}{rcl} 12x + 4 = -56 & | & - 4 \\ 12x = -60 & | & : 12 \\ x = \mathbf{-5} & & \\ 12 \cdot (-5) + 4 = -60 + 4 = -56 & & \end{array}$$

h) $9x - 12 = 60$

$$\begin{array}{rcl} 9x - 12 = 60 & | & + 12 \\ 9x = 72 & | & : 9 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 9 \cdot 8 - 12 = 72 - 12 = 60 & & \end{array}$$

i) $8x + 23 = -33$

$$\begin{array}{rcl} 8x + 23 = -33 & | & - 23 \\ 8x = -56 & | & : 8 \\ x = \mathbf{-7} & & \\ 8 \cdot (-7) + 23 = -56 + 23 = -33 & & \end{array}$$

j) $5x - 16 = 34$

$$\begin{array}{rcl} 5x - 16 = 34 & | & + 16 \\ 5x = 50 & | & : 5 \\ x = \mathbf{10} & & \\ 5 \cdot 10 - 16 = 50 - 16 = 34 & & \end{array}$$

k) $2x + 4 = 1$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 4 = 1 & | & - 4 \\ 2x = -3 & | & : 2 \\ x = -\frac{3}{2} = \mathbf{-1,5} & & \\ 2 \cdot (-1,5) + 4 = -3 + 4 = 1 & & \end{array}$$

l) $2x + 5 = -1$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 = -1 & | & - 5 \\ 2x = -6 & | & : 2 \\ x = \mathbf{-3} & & \\ 2 \cdot (-3) + 5 = -6 + 5 = -1 & & \end{array}$$

m) $3x - 5 = -1$

$$\begin{array}{rcl} 3x - 5 = -1 & | & + 5 \\ 3x = 4 & | & : 3 \\ x = \frac{4}{3} = \mathbf{1, \overline{3}} & & \\ 3 \cdot \frac{4}{3} - 5 = 4 - 5 = -1 & & \end{array}$$

n) $9x + 6 = -30$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 6 = -30 & | & - 6 \\ 9x = -36 & | & : 9 \\ x = \mathbf{-4} & & \\ 9 \cdot (-4) + 6 = -36 + 6 = -30 & & \end{array}$$

o) $-4x - 5 = 3$

$$\begin{array}{rcl} -4x - 5 = 3 & | & + 5 \\ -4x = 8 & | & : (-4) \\ x = \mathbf{-2} & & \\ -4 \cdot (-2) - 5 = 8 - 5 = 3 & & \end{array}$$

p) $-5x - 17 = -2$

$$\begin{array}{rcl} -5x - 17 = -2 & | & + 17 \\ -5x = 15 & | & : (-5) \\ x = \mathbf{-3} & & \\ -5 \cdot (-3) - 17 = 15 - 17 = -2 & & \end{array}$$

VII. Löse die folgenden Gleichungen:

a) $5x + 6 = 3x + 2$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 6 = 3x + 2 & | & - 3x - 6 \\ 2x = -4 & | & : 2 \\ x = -2 \end{array}$$

b) $7x + 3 = 4x - 6$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = 4x - 6 & | & - 4x - 3 \\ 3x = -9 & | & : 3 \\ x = -3 \end{array}$$

c) $6x - 18 = 2x + 46$

$$\begin{array}{rcl} 6x - 18 = 2x + 46 & | & - 2x + 18 \\ 4x = 64 & | & : 4 \\ x = 16 \end{array}$$

d) $10x + 15 = 3x - 20$

$$\begin{array}{rcl} 10x + 15 = 3x - 20 & | & - 3x - 15 \\ 7x = -35 & | & : 7 \\ x = -5 \end{array}$$

e) $9x - 40 = 4x + 20$

$$\begin{array}{rcl} 9x - 40 = 4x + 20 & | & - 4x + 40 \\ 5x = 60 & | & : 5 \\ x = 12 \end{array}$$

f) $8 + 12x + 6 = -5 + 3x - 53$

$$\begin{array}{rcl} 8 + 12x + 6 = -5 + 3x - 53 \\ 12x + 14 = 3x - 58 & | & - 3x - 14 \\ 9x = -72 & | & : 9 \\ x = -8 \end{array}$$

g) $x + 8 + 4x = 2x + 1$

$$\begin{array}{rcl} x + 8 + 4x = 2x + 1 \\ 5x + 8 = 2x + 1 & | & - 2x - 8 \\ 3x = -7 & | & : 3 \\ x = -\frac{7}{3} = -2, \bar{3} \end{array}$$

h) $3x + 10 - 5x = -30 + 4x + 22$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 10 - 5x = -30 + 4x + 22 \\ -2x + 10 = 4x - 8 & | & - 4x - 10 \\ -6x = -18 & | & : (-6) \\ x = 3 \end{array}$$

$$\text{i) } 2x + 8 + 6x + 13 = x + 19 + 5x + 0,5$$

$$2x + 8 + 6x + 13 = x + 19 + 5x + 0,5$$

$$8x + 21 = 6x + 19,5 \quad | -6x - 21$$

$$2x = -1,5 = -\frac{3}{2} \quad | : 2$$

$$x = -\frac{3}{4} = -\mathbf{0,75}$$

$$\text{j) } 10 + 3x + 8 + 4x = x + 4 + x + 12$$

$$10 + 3x + 8 + 4x = x + 4 + x + 12$$

$$7x + 18 = 2x + 16 \quad | -2x - 18$$

$$5x = -2 \quad | : 5$$

$$x = -\frac{2}{5} = -\mathbf{0,4}$$

VIII. Löse die folgenden Gleichungen:

$$\text{a) } 3x + 4 + (x + 1)^2 = x^2 + x + 9$$

$$3x + 4 + (x + 1)^2 = x^2 + x + 9 \quad | -x - 4$$

$$2x + (x + 1)^2 = x^2 + 5$$

$$2x + x^2 + 2x + 1 = x^2 + 5$$

$$4x + x^2 + 1 = x^2 + 5 \quad | -x^2 - 1$$

$$4x = 4 \quad | : 4$$

$$x = \mathbf{1}$$

$$\text{b) } 2 + (x + 3)^2 + x = (x + 1)^2 + 3x + 14$$

$$2 + (x + 3)^2 + x = (x + 1)^2 + 3x + 14 \quad | -x - 2$$

$$(x + 3)^2 = (x + 1)^2 + 2x + 12$$

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 1)^2 + 2x + 12 \quad | -6x - 9$$

$$x^2 = (x + 1)^2 - 4x + 3$$

$$x^2 = x^2 + 2x + 1 - 4x + 3 = x^2 - 2x + 4 \quad | -x^2 + 2x$$

$$2x = 4 \quad | : 2$$

$$x = \mathbf{2}$$

$$\text{c) } (x + 1)^2 + 3x - x^2 = (x + 2)^2 - (x - 1)^2 - 13$$

$$(x + 1)^2 + 3x - x^2 = (x + 2)^2 - (x - 1)^2 - 13$$

$$x^2 + 2x + 1 + 3x - x^2 = x^2 + 4x + 4 - x^2 + 2x - 1 - 13$$

$$5x + 1 = 6x - 10 \quad | -6x - 1$$

$$-x = -10 \quad | : (-1)$$

$$x = \mathbf{11}$$

d) $(x+3)^2 - (x-3)^2 + 5 = 6x + 29$

$$\begin{aligned} (x+3)^2 - (x-3)^2 + 5 &= 6x + 29 \\ x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9 + 5 &= 6x + 29 \\ 12x + 5 &= 6x + 29 & | -6x - 5 \\ 6x &= 24 & | : 6 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

e) $(2x+3)^2 - 5x + 4 \cdot (x-2) \cdot (x+2) - (3x-2)^2 + 5 = (x+2) \cdot (3-x) + 3x - 27$

$$\begin{aligned} (2x+3)^2 - 5x + 4 \cdot (x-2) \cdot (x+2) - (3x-2)^2 + 5 &= (x+2) \cdot (3-x) + 3x - 27 \\ a = (2x+3)^2 &= 4x^2 + 12x + 9 \\ b = 4 \cdot (x-2) \cdot (x+2) &= 4 \cdot (x^2 - 4) = 4x^2 - 16 \\ c = (3x-2)^2 &= 9x^2 - 12x + 4 \\ d = (x+2) \cdot (3-x) &= 3x - x^2 + 6 - 2x = -x^2 + x + 6 \\ -5x + 5 + a + b - c &= d + 3x - 27 & | -d + 5x - 5 \\ e = a + b &= 4x^2 + 12x + 9 + 4x^2 - 16 = 8x^2 + 12x - 7 \\ f = c + d &= 9x^2 - 12x + 4 - x^2 + x + 6 = 8x^2 - 11x + 10 \\ e - f &= 8x^2 + 12x - 7 - 8x^2 + 11x - 10 = 23x - 17 \\ a + b - c - d &= a + b - (c + d) = e - f = 8x - 32 \\ 23x - 17 &= 8x - 32 & | -8x + 17 \\ 15x &= -15 & | : 15 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

IX. Ich denke mir eine Zahl. Wenn ich sie mit 5 multipliziere und dann 16 addiere, so erhalte ich 101. Welche Zahl ist es?

$$\begin{aligned} x \cdot 5 + 16 &= 101 & | -16 \\ x \cdot 5 &= 85 & | : 5 \\ x &= 17 \end{aligned}$$

X. Wenn man eine Zahl mit 7 multipliziert und dann 35 addiert, erhält man 63. Welche Zahl ist es?

$$\begin{aligned} x \cdot 7 + 35 &= 63 & | -35 \\ x \cdot 7 &= 28 & | : 7 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

XI. Eine Zahl wird mit 8 multipliziert, dann wird 27 subtrahiert, und das ergibt 69. Welche Zahl ist es?

$$\begin{aligned} x \cdot 8 - 27 &= 69 & | +27 \\ x \cdot 8 &= 96 & | : 8 \\ x &= 12 \end{aligned}$$

- XII. Wenn man eine Zahl mit -6 multipliziert und dann 58 subtrahiert, erhält man 50. Welche Zahl ist es?

$$\begin{array}{rcl} x \cdot (-6) - 58 = 50 & | & + 58 \\ x \cdot (-6) = 108 & | & : (-6) \\ x = -18 \end{array}$$

- XIII. Wenn man das Vierfache einer Zahl um 1 vermindert, so bekommt man 146 abzüglich des Dreifachen der Zahl. Welche Zahl ist es?

$$\begin{array}{rcl} 4x - 1 = 146 - 3x & | & + 3x + 1 \\ 7x = 147 & | & : 7 \\ x = 21 \end{array}$$

- XIV. Wenn man die Summe des Doppelten einer Zahl und 5 vervierfacht, ergibt sich 92. Welche Zahl ist es?

$$\begin{array}{rcl} 4 \cdot (2x + 5) = 92 & & \\ 8x + 20 = 92 & | & - 20 \\ 8x = 72 & | & : 8 \\ x = 9 \end{array}$$

- XV. Löse die folgenden Gleichungen.

a) $(x + 3)^2 = x^2 + 2x - 20$

$$\begin{array}{rcl} (x + 3)^2 = x^2 + 2x - 20 & & \\ x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2x - 20 & | & - x^2 - 2x - 9 \\ 4x = -29 & & | : 4 \\ x = -\frac{29}{4} = 7,25 \end{array}$$

b) $(x - 2)^2 = x^2 - 5x + 8$

$$\begin{array}{rcl} (x - 2)^2 = x^2 - 5x + 8 & & \\ x^2 - 4x + 4 = x^2 - 5x + 8 & | & - x^2 + 5x - 4 \\ x = 4 \end{array}$$

c) $(x + 2) \cdot (3x - 1) = 2x^2 + x \cdot (x - 2) + 5x + 2$

$$\begin{array}{rcl} (x + 2) \cdot (3x - 1) = 2x^2 + x \cdot (x - 2) + 5x + 2 & & \\ 3x^2 - x + 6x - 2 = 2x^2 + x^2 - 2x + 5x + 2 & & \\ 3x^2 + 5x - 2 = 3x^2 + 3x + 2 & | & - 3x^2 - 3x + 2 \\ 2x = 4 & & | : 2 \\ x = 2 \end{array}$$

$$\text{d) } (x+4)^2 + (x-4)^2 = 2 \cdot (x+4) \cdot (x-4) + 6x + 16$$

$$(x+4)^2 + (x-4)^2 = 2 \cdot (x+4) \cdot (x-4) + 6x + 16$$

$$a = (x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$$

$$b = (x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$$

$$c = 2 \cdot (x+4) \cdot (x-4) = 2 \cdot (x^2 - 16) = 2x^2 - 32$$

$$d = a + b = x^2 + 8x + 16 + x^2 - 8x + 16 = 2x^2 + 32$$

$$d - c = 2x^2 + 32 - (2x^2 - 32) = 2x^2 + 32 - 2x^2 + 32 = 64$$

$$a + b = c + 6x + 16 \quad | - c$$

$$a + b - c = d - c = 64 = 6x + 16 \quad | - 16x$$

$$6x = 48 \quad | : 6$$

$$x = 8$$

$$\text{e) } 6x + 2 + 2 \cdot (x+1) \cdot (3x-2) = 3 \cdot (2x-1) \cdot (x+4) - 3x$$

$$6x + 2 + 2 \cdot (x+1) \cdot (3x-2) = 3 \cdot (2x-1) \cdot (x+4) - 3x$$

$$a = 2 \cdot (x+1) \cdot (3x-2) = 2 \cdot (3x^2 - 2x + 3x - 2) = 2 \cdot (3x^2 + x - 2)$$

$$a = 6x^2 + 2x - 4$$

$$b = 3 \cdot (2x-1) \cdot (x+4) = 3 \cdot (2x^2 + 8x - x - 4) = 3 \cdot (2x^2 + 7x - 4)$$

$$b = 6x^2 + 21x - 12$$

$$c = b - a = 6x^2 + 21x - 12 - (6x^2 + 2x - 4) = 6x^2 + 21x - 12 - 6x^2 - 2x + 4 = 19x - 8$$

$$9x + 2 = b - a = c$$

$$9x + 2 = 19x - 8 \quad | - 19x - 2$$

$$-10x = -10 \quad | : (-10)$$

$$x = 1$$

$$\text{f) } -(2x-1)^2 - 3 \cdot (x+5) \cdot (5-x) + (x+3)^2 = -24x + 1$$

$$-(2x-1)^2 - 3 \cdot (x+5) \cdot (5-x) + (x+3)^2 = -24x + 1$$

$$a = -(2x-1)^2 = -(4x^2 - 4x + 1) = -4x^2 + 4x - 1$$

$$b = -3 \cdot (x+5) \cdot (5-x) = -3 \cdot (25 - x^2) = -75 + 3x^2$$

$$c = (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$d = a + b = -4x^2 + 4x - 1 - 75 + 3x^2 = -x^2 + 4x - 76$$

$$e = d + c = -x^2 + 4x - 76 + x^2 + 6x + 9 = 10x - 67$$

$$a + b + c = d + c = e = 10x - 67 = -24x + 1 \quad | + 24x + 67$$

$$34x = 68 \quad | : 34$$

$$x = 2$$

4.2 Aufgaben zu Kapitel 4.3

- Addition von Brüchen mit Hilfe von Gleichungen

I. Berechne die folgenden Summen und Differenzen von Brüchen mithilfe von Gleichungen: